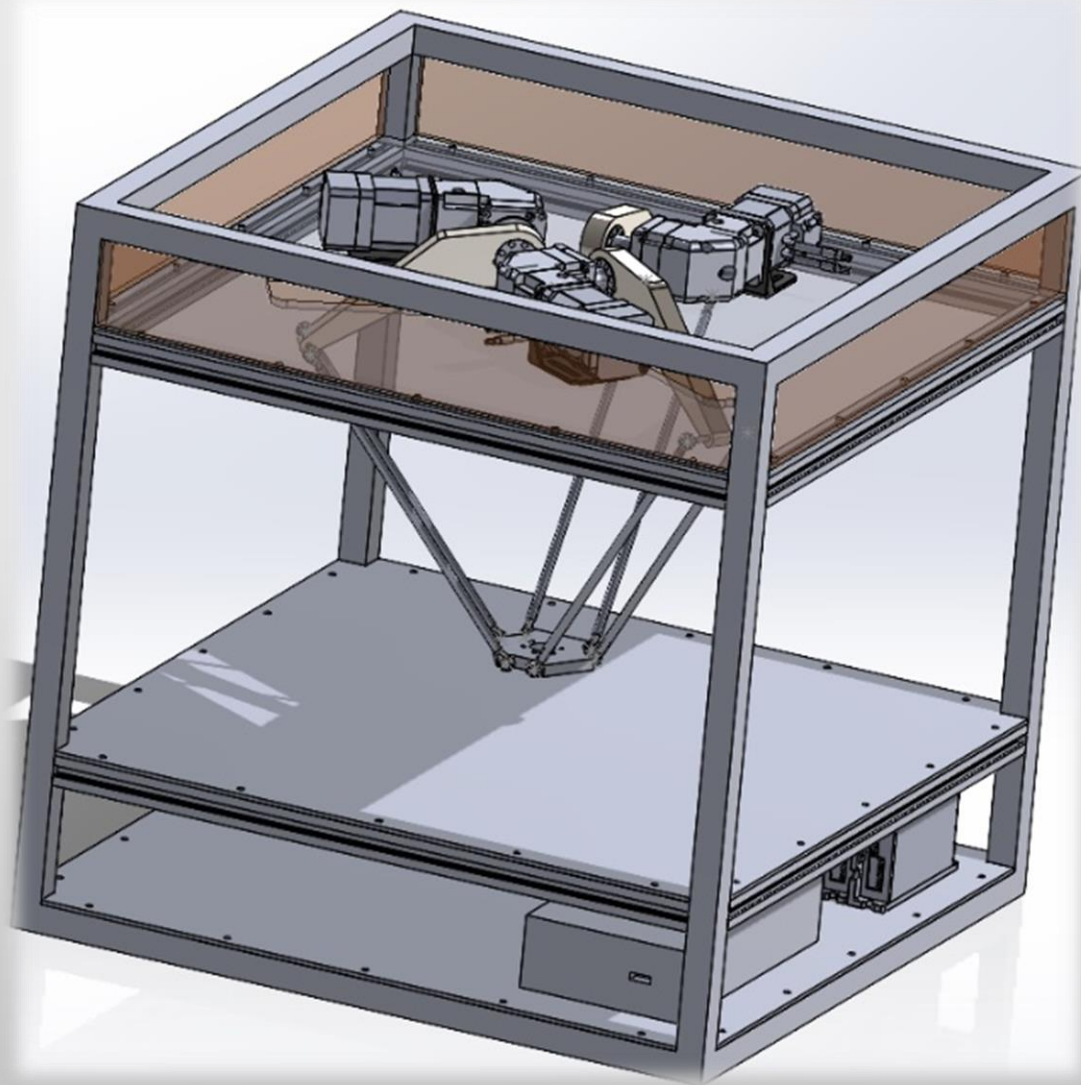




Velkommen til NOV!

NOV- ΔX

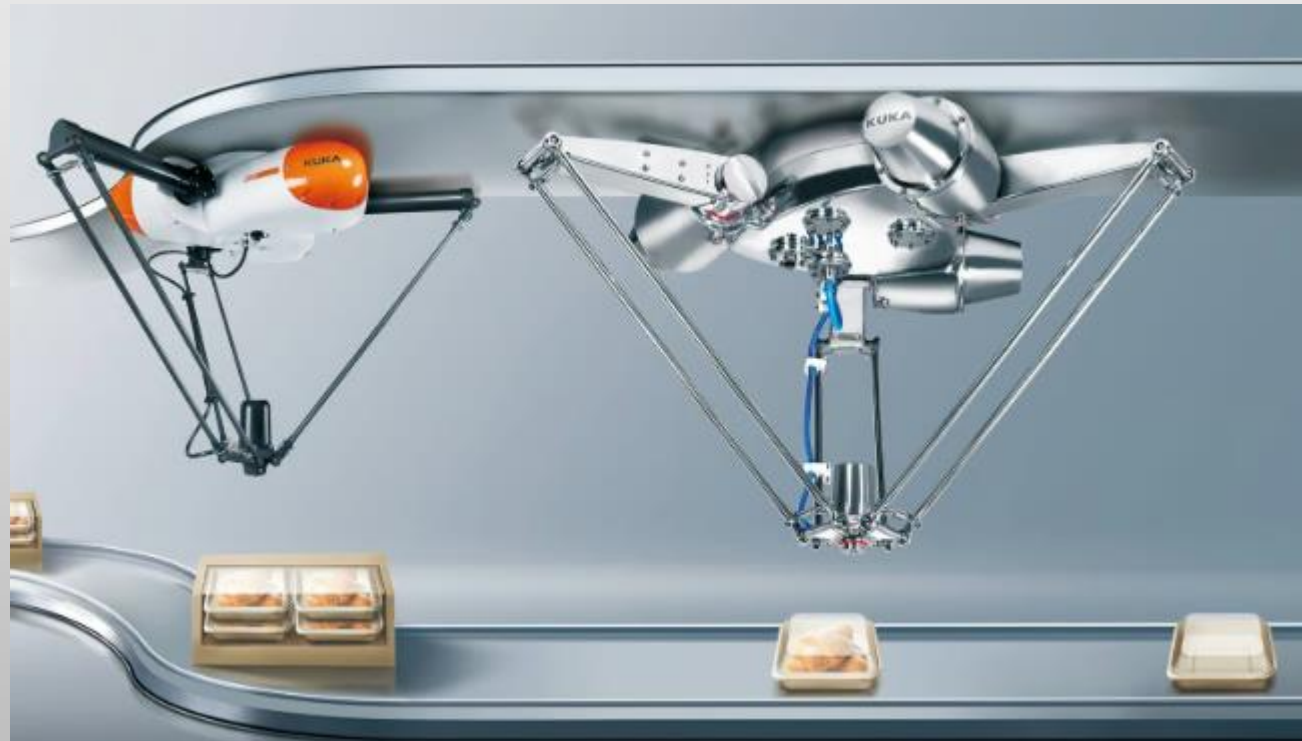
Sommerprosjekt 2025





Introduksjon

- Denne oppgaven er den ene av 2 oppgaver i år. Oppgaven er basert på et parallell-robot prinsipp.
- En parallell-robot kan være flere ting, men i dette tilfellet er det en konfigurasjon bestående av 3 bevegelige akser, som til samme skal kunne bevege et verktøy i 3D-planet.
- Oppgaven baserer seg rundt disipliner som 3D-design, motorkontroll, kamerasyn og produktutvikling





Prosjektbeskrivelse

- Hovedmålet med denne oppgaven er å skreddersy en løsning for utførelse av en «pick-and-sort» sekvens. Her er målet å designe en maskin basert på et parallell-robot prinsipp, som i utgangspunktet skal ha 3 motoriserte akser, som skal drive en end-effector i x-y-z planet. Maskinen skal være plassert inne i en åpen kasse av aluminium, med et maksimum mål på 500x500 mm til yttre kant. Det skal lages containere, der en kontainer inneholder en usortert twist pose eller lignende, og en annen kontainer skal fungere som leveringsmekanisme.
- Alle ekstra deler til roboten kan designes i 3D-CAD og printes med tilgjengelige printere på huset. Ekstra komponenter kan også bestilles på nett ved behov.



Utvidet beskrivelse

1) 3D-Design

- I all hovedsak skal maskinen designes av gruppen, med generell bruk av gitt 3D-CAD modell som referansepunkt. Dette involverer 3D-CAD design av alle relevante deler som bygger opp rammen, basen, armer, ledd og verktøy etc. Valg av print-materiale er opp til gruppen, men som standard er PLA og PETG-filament tilgjengelig på huset.

2) Kontrollsystem og reguleringsteknikk

- Posisjons- og hastighetskontroll vil være relevant her, og forskjellige kontrollalgoritmer kan utforskes for å oppnå de endelige kravene til oppgaven. Selve kontrollen implementeres på en Arduino mikrokontroller. Det er opp til gruppen å vurdere den mest effektive kontrollteorien for oppgaven, og sette denne ut i praksis. En forenklet Simulink-modell er tilgjengelig for veiledning og testing, men selve motorkontrollen SKAL utvikles av gruppen.



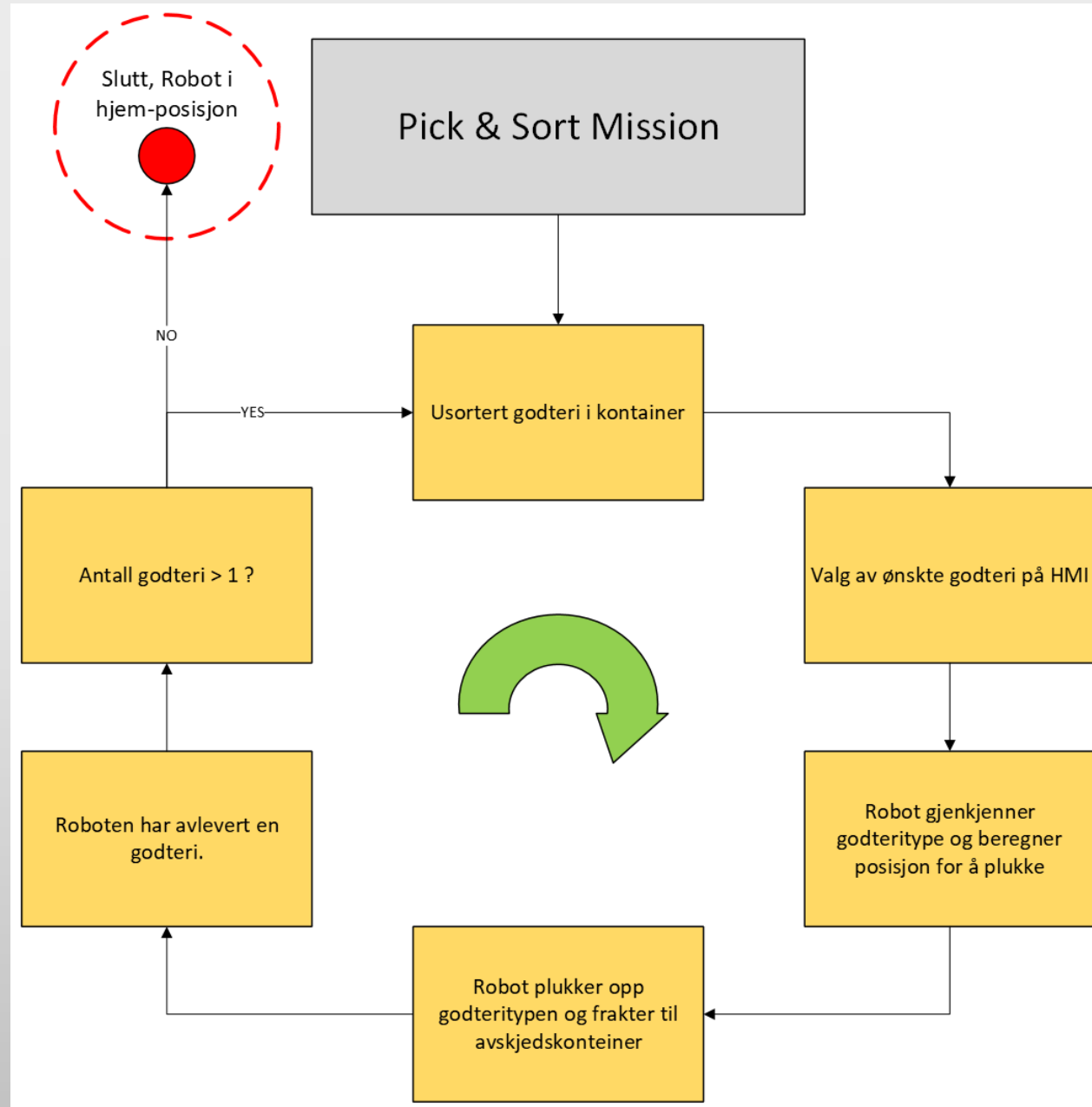
Utvidet beskrivelse

3) Elektronikk

- Det er supplert med relevante deler til prosjektet, men det vil være opp til gruppen selv og vurdere tilleggskomponenter eller eventuelt alternativer til eksisterende komponenter som vil optimalisere maskinens funksjon.

4) Kamerasyn og dataprossesering

- For å kunne navigere maskinen, så må kamerasyn implementeres og brukes. Her vil forskjellige algoritmer og muligens KI komme inn i spill, da for å kunne utføre posisjonsavlesninger i 2/3D-rom og for å kunne lokalisere objekter basert på f.eks. form, farge eller tekst. All data som maskinen tilegner seg fra nodene på nettverket må prosseseres effektivt og riktig i mikroprosessoren for å oppnå optimal funksjon av maskinen.





Krav

- 1) Modelering og design av maskinen skal være av tilstrekkelig robusthet med tanke på stabilitet og mobilitet. Hva størrelsen angår er utgangspunktet satt til en rammestørrelse på 500x500x700 mm.
- 2) Maskinen skal være brukervennlig, og inkludere en HMI (Human-Machine-Interface) som kan operere roboten i automatisk styring, som vil tilsi den automatiserte «pick-and-sort» delen av oppgaven. Her er ideen at ønsket godteri skal velges på skjermen, og roboten skal da plukke opp lik type godteri fra skålen og avlevere denne. For service, må maskinen i tillegg kunne betjenes manuelt vha HMI.
- 3) Motorkontrollen skal være stabil og responsiv. Motorene skal helst få operere rundt sine spesifiserte nominelle parametere (ingen varmgang). Her er det selvfølgelig ønskelig at maskinen skal operere så raskt som mulig, men uten å degradere / slite mekanikken.
- 4) Kameraet/Kameraene skal kunne klare å gjenkjenne objektene som skal sorteres, og samtidig kunne angi posisjonen til objektene, slik at maskinen kan håndtere de.
- 5) Maskinens operering og funksjonalitet skal styres fra en mikroprosessor, som skal fungere som «master». I dette tilfelle en Jetson Orin Nano. Her er det ønskelig at hovedkontrollen skal kjøres gjennom et lokalt ROS nettverk, bygget opp av noder som representerer de enkelte underprosessene. Herunder kamerafunksjonalitet, motorkontroll, posisjonsavlesning og verktøyoppførsel.
- 6) Verktøyet skal designes med formål om å kunne plukke opp og håndtere objektene på en riktig måte. Griperfunksjon kan brukes. Andre måter som lufttrykk er også av interesse.
- 7) Som et generelt krav for utførelsen av «pick-and-sort», så skal maskinen kunne gjenkjenne, plukke og sortere objekter. Roboten skal kunne ta input fra HMI om ønsket godteri og antall. Deretter skal maskinen gjenkjenne, plukke og avlevere antallet godteri av riktig sort i avskjedscontaineren. Fra startsignal så skal tiden det tar å finne, plukke og avlevere EN godteri være innen 6 sekunder.

Krav

- Alle portutganger for debugging/konfigurerer av komponenter skal legges lett tilgjengelig.



Krav

1. Monterings -og design jobben skal utgjøre et robust design som skal kunne fraktes.
2. Alle komponenter skal være tilstrekkelig festet i rammen/buret.
3. Alt av kabler skal være forsvarlig tilrettet, med INGEN fare for kortsluttning/skade etc.
4. Alle komponenter skal ha tilstrekkelig kjøling, for å sikre forsvarlig og langvarig bruk.
5. Rammen inneholder tilstrekkelig belysning for å sikre optimal kamerafunksjon.
6. Arbeidsområdet til roboten skal være tilstrekkelig for å kunne betjene minimum 2 kontainerer. En som det hentes fra, og en som det leveres til.
7. Det eksisterer en HMI, som er foldbart montert på rammen. Kamerasyn skal kunne sortere ut riktig valg basert på HMI-input, og kunne klare å navigere robotens griper til rett posisjon for plukking.

Utstyrsliste

Komponent	Beskrivelse	Link/Datablad
Arduino M 2560	MCU / MotorKontroller	Arduino
Jetson Orin Nano	Masterkontroller	Nano
Pixy2	Kamera	Kamera
Stepper motor + driver	CL CNC Kit, 0.8 Nm	SxD
RYG GB	Girkasse 10:1	Girboks
Supply	Strømforsyning	SPS

Kinematikk utregninger	Kinematikk
Kinematikk – C++ eksempler	Illustrative eksempler
Kinematikk – Python eksempler	Dynamisk modellering med kinematikk
Stepper og driver	Stepper x Arduino
Kamerasyn	Pixy2 Object Detection





Lykke til!